

Presentación oral grabada grupal

Bases de Datos NoSQL vs SQL

Curso: Procesamiento de datos
Modalidad: Grupal (1 a 4 integrantes)

Objetivo

Que los estudiantes conozcan, comprendan y demuestren el funcionamiento de un motor de base de datos NoSQL, analicen sus diferencias con el modelo relacional SQL y sean capaces de justificar en que contextos conviene utilizar cada uno.

Consignas

1. Investigación del motor NoSQL

Cada grupo elegirá uno un motor de bases de datos No SQL A continuación se sugieren algunos:

Motor	Tipo
MongoDB	Documental
Firebase Firestore	Documental
Redis	Clave-Valor
Cassandra	Columnar
Neo4j	Grafos

La presentación debe incluir:

- Origen e historia del motor elegido
- Tipo de base de datos NoSQL que representa
- Modelo de almacenamiento de datos (como guarda la información)
- Ventajas respecto al modelo relacional
- Desventajas y limitaciones
- Empresas o casos de uso reales donde se aplica

2. Presentación de la herramienta

Deberán mostrar el motor funcionando, explicando:

- Como se crea una base de datos y una colección
- Como se insertan y consultan documentos

3. Creación del conjunto de datos

El grupo deberá diseñar un caso de uso propio (ej: tienda, biblioteca, consultorio, red social, etc.) y crear en la base de datos NoSQL elegida al menos 5 documentos distintos.

Los documentos deben:

- Pertenecer al mismo caso de uso
- Tener estructuras variadas entre si (diferente cantidad de campos, campos anidados, listas, campos opcionales), demostrando la flexibilidad del modelo NoSQL

Ejemplo con MongoDB:

```
// Documento 1 - Producto basico
{
  "nombre": "Arroz",
  "precio": 150,
  "categoria": "Alimentos"
}

// Documento 2 - Producto con mas detalle
{
  "nombre": "Laptop Lenovo",
  "precio": 850,
  "categoria": "Electronica",
  "especificaciones": {
    "ram": "16GB",
    "disco": "512GB SSD",
    "sistema_operativo": "Windows 11"
  },
  "etiquetas": ["oferta", "nuevo", "garantia 1 anio"],
  "stock": 12
}
```

4. Conclusiones y análisis de las diferencias observadas

Explicar qué ventajas y desventajas encontraron en la práctica al trabajar con el motor de base de datos.

Entregables

- Presentación en diapositivas para exponer en la grabación
- Video grabado de entre 10-15 minutos máxima duración

Fecha de entrega: martes 5 de mayo de 2026